

反向傳播與梯度下降



請說明: AI 反向傳播演算法?

另亦請說明: 反向傳播演算法與梯度下降法有何差別/相似之處?

請用繁體中文

以下以清楚、教學式、繁體中文為您整理：

一、什麼是「反向傳播演算法 Backpropagation」？

反向傳播（Backpropagation, BP）是訓練神經網路時用來計算每個權重的梯度（ $\partial \text{Loss} / \partial W$ ）的演算法。它的核心目的只有一個：

找出：每個權重 W 對於 Loss 的影響（偏微分）是多少？

BP 的流程（重點版）

1. 前向傳播 Forward Propagation

- 輸入資料 → 神經網路 → 輸出結果 $\hat{Y}$
- 計算損失 $\text{Loss}(\hat{Y}, Y)$

2. 反向傳播 Backward Propagation

- 從 Loss 開始，依照鏈鎖法則（Chain Rule）
- 一層一層向後計算出每個參數的梯度 $\partial \text{Loss} / \partial W$

3. 把這些梯度交給優化器（例如梯度下降）去更新權重

 重要：BP 不是更新權重，它只是計算梯度。



二、什麼是「梯度下降 Gradient Descent」？

梯度下降（Gradient Descent, GD）是利用梯度來更新權重的方法。

更新規則如下：

$$W := W - \eta \cdot \frac{\partial \text{Loss}}{\partial W}$$

其中

- W ：權重
- η ：學習率（learning rate）
- $\frac{\partial \text{Loss}}{\partial W}$ ：用 Backpropagation 算出的梯度

🔍 梯度下降不會自己算梯度，它需要 BP 提供梯度。

🔄 三、反向傳播 vs. 梯度下降

以下用比喻＋表格一次說清楚：

🎯 比喻（最清楚的方式）

假設你要開車到山谷底（最低點 = Loss 最小）。

- **反向傳播：**
你用工具測量每個方向的「斜率」。
（→ 得到梯度）
- **梯度下降：**
根據斜率，你決定往哪走、走多快。
（→ 更新權重 W ）

➡ **BP = 計算坡度**

➡ **GD = 順著坡度往下走**

📖 差異與相似性整理表

項目	反向傳播 Backprop	梯度下降 Gradient Descent
目的	計算每個權重的梯度	利用梯度更新權重
是否更新權重	❌ 不會	✅ 會
是否需要微分	✅ 使用鏈鎖法則計算 $\partial \text{Loss} / \partial W$	✅ 使用梯度（但本身不計算）
執行順序	Loss → 一層層往回算梯度	用學習率更新權重 W
在訓練中的角色	幫你算「往哪走」	幫你「走下去」
兩者關係	提供梯度給 GD	依賴 BP 的梯度來更新

🌟 四、簡短總結（超重要）

- **BP = 計算梯度**
- **GD = 用梯度更新權重**
- 神經網路的訓練流程是：

Forward → Loss → Backprop → Gradient Descent

兩者常被一起提到，但功能完全不同，是互補關係。

如果您需要，我也可以：

- 用**數值範例**展示 BP + GD 的完整運算過程

- 畫出**流程圖**
- 用**高中數學版本**或**研究所版本**不同層次解釋

您需要哪一種？